2

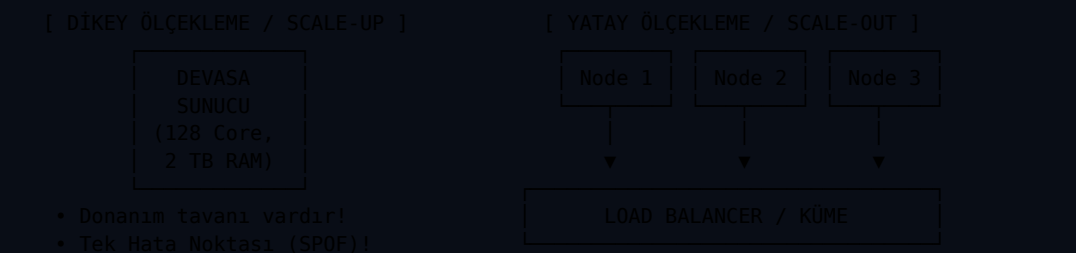
BÖLÜM: TEMEL İLKELER, ÖLÇEKLENEBILIRLIK VE MÜLAKAT ÇERÇEVESI | MODULE: CORE FUNDAMENTALS, SCALABILITY & THE MAANG INTERVIEW FRAMEWORK

Dikey vs Yatay Ölçekleme (Scale-Up vs Scale-Out) & Donanım Sınırları

Vertical vs Horizontal Scaling & Hardware Bottlenecks

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Diyelim ki bir pizzacınız var ve siparişlere yetişemiyorsunuz. Dikey ölçekleme (Scale-Up), dükkana dünyanın en kaslı, 8 kollu süper aşçısını transfer etmektir. Bir yere kadar harikadır ama o aşçı da yorulur, hasta olursa dükkan kapanır ve maaşı bir servettir! Yatay ölçekleme (Scale-Out) ise mutfağa standart 10 tane normal aşçı koyup siparişleri aralarında paylaştırmaktır. Aşçılardan biri bayılsa bile diğer 9 aşçı pizza yapmaya devam eder!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling pizzeria running out of oven capacity. Vertical scaling (Scale-Up) is hiring an expensive superhero chef with 8 arms. It works initially, but even superhuman chefs have physical limits, and if they catch the flu, your pizzeria goes bankrupt! Horizontal scaling (Scale-Out) is hiring 10 ordinary cooks and distributing orders across them. If cook 3 twists an ankle, the other 9 keep cooking seamlessly!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Dikey ölçekleme (Scale-Up), sunucunun CPU, RAM veya SSD kapasitesini artırmaktır. Avantajı: Kod değişikliği gerektirmez, dağıtık sistem karmaşıklığı yoktur. Dezavantajı: Donanım sınırları (fizik kuralları), üstel maliyet artışı ve Tek Hata Noktası (SPOF). Yatay ölçekleme (Scale-Out), sisteme daha fazla ucuz/standart emtia makine (commodity hardware) eklemektir. Durumsuz (stateless) servisler için kusursuzdur; ancak veritabanlarında veri tutarlılığı, replikasyon ve ağ gecikmesi karmaşıklığı getirir.

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Vertical scaling (Scale-Up) augments an existing node with more cores, RAM, and NVMe drives. Pros: Zero distributed networking overhead and seamless operational simplicity. Cons: Hard hardware ceilings, exponential cloud cost curves, and single point of failure (SPOF). Horizontal scaling (Scale-Out) pools clusters of commodity nodes behind load balancers. Trivial for stateless application tiers, but introduces distributed consensus, sharding, and network partition complexities on stateful databases.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records) / ⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: Virtual Threads (Project Loom) ile Yatay İşçi Havuzu Simülasyonu
import java.util.concurrent.*;

public class HorizontalWorkerPool {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        // Java 25: Milyonlarca hafif sanal iş parçacığı (Virtual Threads)
        try (var executor = Executors.newVirtualThreadPerTaskExecutor()) {
            for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                final int workerId = i;
                executor.submit(() -> {
                    IO.println("İşçi Düğüm #" + workerId + " görev yürütüyor: "
                        + Thread.currentThread());
                });
            }
        } // Executor otomatik kapanır ve tüm görevlerin bitmesini bekler
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı / ⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta 'Veritabanını hemen 100 parçaya bölerim (Sharding)' demeyin! Önce Read-Replica, Cache (Redis) ve Dikey Büyütme alternatiflerini tüketip, sharding'in getirdiği iki fazlı onay (2PC) ve cross-partition join zorluklarını bildiğinizi vurgulayın.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Do not scream 'Database Sharding!' at minute 10. Sharding introduces massive operational overhead like cross-partition joins and re-balancing. Always exhaust Read Replicas, Caching, and Vertical headroom first.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar / 🎯 Key Takeaways for the Interview

- Uygulama katmanı (Stateless) daima yatay ölçeklenmelidir.
- Stateless application tiers should always be scaled horizontally behind load balancers.
- Veritabanı katmanında dikey ölçekleme sınırına ulaşılınca Okuma Replikaları ve ardından Sharding devreye girer.
- Scale databases via Read Replicas and caching before resorting to horizontal sharding.
- Yatay ölçekleme hata izolasyonu (fault isolation) sağlayarak sistemi çökmelere karşı korur.
- Horizontal scaling unlocks true fault tolerance by eliminating single points of failure.